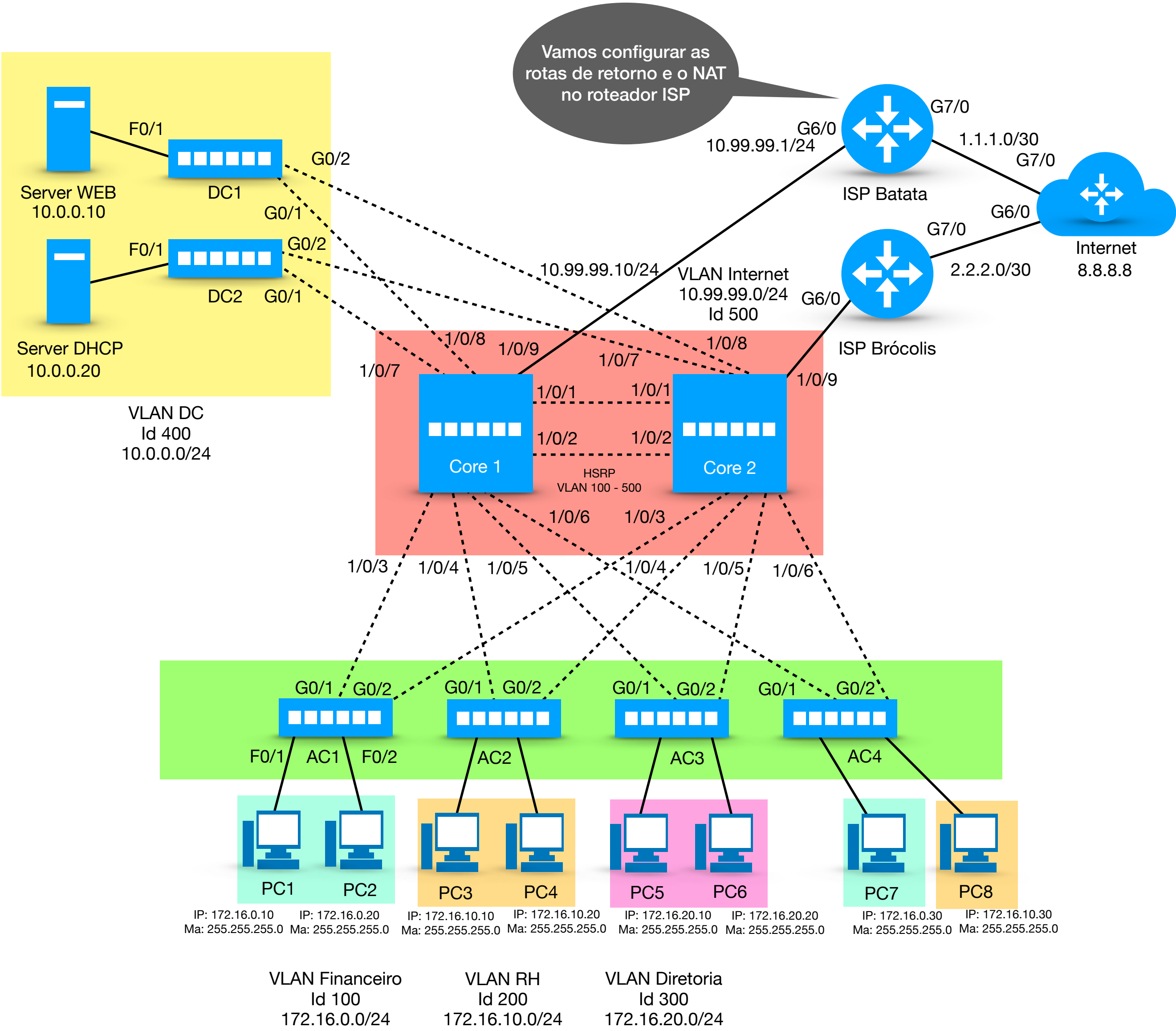


Olá pessoas! Sejam bem vindas! Na aula 6 iremos configurar uma rota estática.

Para entender como ele funciona teremos uma base teórica, lembrando que esse é curso para despertar interesse e não se trata de um curso completo, bora lá!



NAT

Por se tratar de uma rede privada, os números de IP interno da rede (como 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 e 192.168.0.0/16) nunca poderiam ser passados para a Internet pois não são roteados nela e o computador que recebesse um pedido com um desses números não saberia para onde enviar a resposta. Sendo assim, os pedidos teriam de ser gerados com um IP global do router. Mas quando a resposta chegasse ao router, seria preciso saber a qual dos computadores presentes na LAN pertencia aquela resposta.

A solução encontrada foi fazer um mapeamento baseado no IP interno e na porta local do computador. Com esses dois dados o NAT gera um número de 16 bits usando a tabela hash, este número é então escrito no campo da porta de origem.

O pacote enviado para fora leva o IP global do router e na porta de origem o número gerado pelo NAT. Desta forma o computador que receber o pedido sabe para onde tem de enviar a resposta. Quando o router recebe a resposta faz a operação inversa, procurando na sua tabela uma entrada que corresponda aos bits do campo da porta. Ao encontrar a entrada, é feito o direcionamento para o computador correto dentro da rede privada.

Esta foi uma medida de reação face à previsão da exaustão do espaço de endereçamento IP, e rapidamente adaptada para redes privadas também por questões econômicas (no início da Internet os endereços IP alugavam-se, quer individualmente quer por classes/grupos).

https://pt.wikipedia.org/wiki/Network_address_translation



Configurações realizadas na aula 7

Roteadores utilizados na aula:

PT-Router

Interfaces utilizadas nos roteadores:

NM-1CGE

ISP-BATATA:

Habilitando a Interface Interna (rede local) para o NAT

Habilitando a Interface Externa (Internet) para o NAT

Criando um grupo (ACL) para ser usado no NAT, basicamente essa ACL permite que qualquer IP seja nateado

O comando NAT inside indica que vc quer utilizar o NAT de “dentro para fora” da sua rede

Tudo que bater na ACL 1 será permitido, ou seja, qualquer IP

Tudo que vier da rede interna terá seu IP de origem alterado para o IP da interface G7/0

```
interface GigabitEthernet6/0
  ip nat inside
!
interface GigabitEthernet7/0
  ip address 1.1.1.1 255.255.255.252
  ip nat outside
!
access-list 1 permit any
!
ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet7/0 overload
!
!
ip route 172.16.0.0 255.255.255.0 10.99.99.10
ip route 172.16.10.0 255.255.255.0 10.99.99.10
ip route 172.16.20.0 255.255.255.0 10.99.99.10
ip route 10.0.0.0 255.255.255.0 10.99.99.10
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.2
```

INTERNET

```
hostname INTERNET

interface Loopback0
  ip address 8.8.8.8 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet7/0
  ip address 1.1.1.2 255.255.255.252
```





Quem sou eu? (Gustavo Kalau uai...)

Pai do Arthur, apaixonado por infraestrutura de TI, formado em Sistemas de Informação pela PUC MG, especialista em gestão de Infraestrutura de TI utilizando Software Livre e especialista em Redes de Computadores também pela PUC MG, atua há mais de 10 anos com redes de computadores e possui as seguintes certificações: CCIE R&S #60243, CCNAv3 R&S, CCNP R&S, CCDA, ITILv3F, MTA NF, JNCIA, AWS Associate: SysOps, Architect e Developer, LPIC-1 e LinuxEssentials e morando em Belo Horizonte.

Idealizador do treinamento CCNA/CCNP RiscoZero

A ideia do treinamento é passar o conteúdo da forma mais didática e diferente possível, fugindo do método de ensino chato.

Além disso ao comprar o modo Risco Zero, o candidato tem uma segurança maior, pois se for reprovado, eu devolvo o dinheiro investido (descontado impostos e tarifas de operadora), o que dá ao aluno a chance de fazer a prova novamente, normalmente sem custo

Obrigado por acessar esse conteúdo e me ajude a espalhar conhecimento, compartilhe com seus amigos!

